2. István örömmel mesélte Péter barátjának, hogy egy négyszög alakú telket vett, amire majd házat akar építeni. Elmondása szerint a négyszög egyik szöge derékszög, és az ezt közrefogó mindkét oldal 20,0 m hosszú. A telek másik két oldala is egymással egyenlő hosszú, ezek 120° -os szöget zárnak be.

a) Hány méter hosszú drót szükséges az üres telek bekerítéséhez?

„Mekkora házat szeretnél rá építeni?” – kérdezte Péter.
„Négyzet alapú sarokházat, és körülbelül 100 m^2 alapterületűt. Úgy gondoltuk a párommal, hogy a házat a derékszögű sarokba építtetjük” – válaszolt István.
„Ha jól képzelem el a telek alakját, akkor az nagyon furcsa alakú lehet. Oda még egy kis faház sem fér el” – szólt nevetve Péter.

b) Rajzolja le, hogy milyen alakú az István által megvett telek, és milyennek képzelte el Péter!

c) Legfeljebb mekkora alapterületű, négyzet alapú sarokház férne el a telek derékszögű sarkába az egyik és mekkora a másik esetben? (Válaszát m^2-re kerekítve adja meg!)

a)	4 pont	
b)	2 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	13 pont	